03.12.26

Т. S - обр. $\Leftrightarrow$ НОД $(N, k) = 1$

1) НОД $(N, k) > 1$ S - не обр

2) Пусть НОД $(N, k) = 1$ $\exists p, q$

$Np + kq = 1$

НОД $(p, q) = 1$

$\exists p, q$

$pp + pq = 1$

минимальное разложение. НОД по методу Евклида

ε - корень N-ой степени из 1

$(\varepsilon \neq 1)$

$S(\varepsilon) = 0$ $\quad 1 - \varepsilon^k = 0$

$\varepsilon^k = 1 \quad | \cdot q$

$\varepsilon^{kq} = 1$

$\varepsilon^{1 - Np} = 1$

$\varepsilon = \varepsilon^{Np} = (\varepsilon^N)^p = 1$

матрица обратная

$Sx = y \quad x = S^{-1} y$

$S(t) = \frac{1}{k} (1 + t + t^2 + \ldots + t^{k-1})$

BRAUBERG

Изображение —/—/—

24 бит – истинный (RGB)

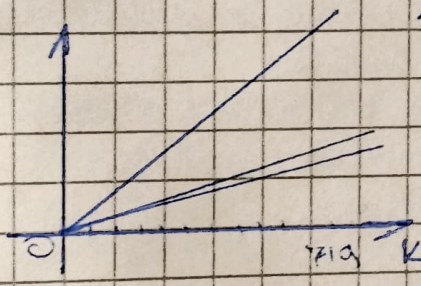
8 бит – 256

$\frac{1}{2^8}$ – неразличимость

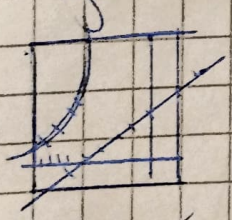
$$a_k = a(\varepsilon_k) = \frac{1}{K}\,\frac{1-\varepsilon_k^K}{1-\varepsilon_k} \qquad 1 \le k \le N$$

Cond – число обусловленности

$$Cond\,S \;\; \frac{\max\limits_{1\le k\le N}|\lambda_k|}{\min\limits_{1\le k\le N}|\lambda_k|} = \frac{\max\limits_k|1-\varepsilon_k^K|}{\min\limits_k|1-\varepsilon_k^K|}$$



Сигнал – какая-то вещественная числовая функция на конечном отрезке



Прореживание сигнала

Опр. $$S = \frac{1}{K+r}\begin{pmatrix} 1 \\ \dots \\ 1 \\ r \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}_{N} \qquad 0 \le r < 1$$

Если $r > 0$ (сигнал дробный), то матрица S – обратима (всегда)

BRAUBERG

Вод-во

Найдем сумму $S(x)$ ⟸

$$S(x) = \frac{1}{k+1}\left(\frac{1}{x} + x + \dots + x^{k-1} + x^k\right)$$

$$S(1) = 1 \neq 0$$

$$S(\varepsilon_l) \neq 0 \qquad 1 \leq l \leq N-1$$

$$\exists\, l \in [1, N-1] : S(\varepsilon_l) = 0$$

(существование отрицательной степени; найдем ненулевой корень знаменателя)

$$1 + \varepsilon_l + \dots + \varepsilon_l^{k-1} + \varepsilon_l^{k} + \sum \varepsilon_l = 0$$

(включительно)

$$\varepsilon_l^{-k} + \varepsilon_l^{-k+1} + \dots + \varepsilon_l^{-1} + \sum = 0$$

(переменная и степень)

$$\varepsilon_l^{-1} + \varepsilon_l^{-2} + \dots + \varepsilon_l^{-k} = -\sum$$

$$\varepsilon_l = e^{\frac{2\pi l}{N} i} \qquad \varepsilon_l^{-1} = e^{-\frac{2\pi l}{N} i} = \left(\frac{-2\pi l}{N} = \varphi\right)$$

$$= e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

$$(\cos\varphi + i\sin\varphi) = (\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi) + \dots$$

$$\dots + (\cos k\varphi + i\sin k\varphi) = -1$$

$$(\cos\varphi + \cos 2\varphi + \dots \cos k\varphi) +$$

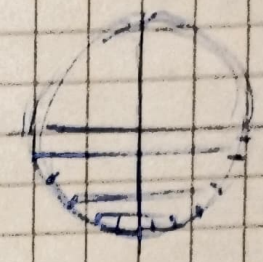
$$+ i(\sin\varphi + \sin 2\varphi + \dots \sin k\varphi) = -1$$

BRAUBERG

Геометрическая сумма

$$\left| \frac{\sin\frac{k\varphi}{2}\cos\frac{(k+1)\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}} \right| + \left| \frac{\sin\frac{k\varphi}{2}\sin\frac{(k+1)\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}} \right| = 1$$

$$\frac{\varphi}{2} = \frac{2\pi l}{N}$$



$l = 1, \dots, N-1$

$\sin\frac{\varphi}{2} \neq 0$

$T = r \in \mathbb{R}$

1) $\sin\frac{k\varphi}{2} = 0 \Rightarrow$ б.т $= 0 \Rightarrow r = 0$

$\sin\frac{(k+1)\varphi}{2} = 0$ б.т $= \pm\frac{\sin\frac{k\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}} = \pm 1$

$r = \pm 1$

$r = \sin\left(\frac{k\varphi}{2} + \frac{\varphi}{2}\right) =$

$= \sin\frac{k\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2} + \cos\frac{k\varphi}{2}\sin\frac{\varphi}{2}$

$\frac{(k+1)\varphi}{2} = \pi m$

$(k+1)\varphi = 2\pi m$

$k\varphi = 2\pi m + \varphi$

$\frac{k\varphi}{2} = \pi m - \frac{\varphi}{2}$

BRAUBERG

Свёртка на группе целых чисел $(\mathbb{Z})$

$$l_1(\mathbb{Z}) = \{\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}} \mid \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x_k| < \infty\}$$

$\forall p \quad \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ — банахово пространство (полное нормированное линейное пространство)

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = \|x\|_p$$

$1 \le p \le \infty$

$$\|x\|_1 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |x_k|$$

Определение $a, b \in l_1(\mathbb{Z})$ c

$$c_k = \sum_{s=-\infty}^{+\infty} a_{k-s} b_s$$ свёрткой

Теорема Если $a, b \in l_1 \Rightarrow$

$a * b \in l_1$

$\|a * b\| \le \|a\|_1 \|b\|_1$ | индекс 1 опускаем

Док-во

$$\|a*b\| = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k| = \quad | b = c$$

$$= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\sum_{s\in\mathbb{Z}} a_{k-s}\right| \le \sum_{k\in\mathbb{Z}}\sum_{s\in\mathbb{Z}} |a_{k-s}||b_s| \overset{?}{=}$$

(Док-ть сложно, что эти две суммы можно менять местами)

$$= \sum_{s\in\mathbb{Z}} \underbrace{\left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_{k-s}|\right)}_{=\|a\|} |b_s| =$$

BRAUBERG

$= \|a\| \sum_{k \in \mathbb{Z}} |b_k| = \|a\| \|b\|$

Св-ва операции свёртки

(1) $a * b = b * a$ коммутативность

Док-во

$(a * b)_k = \sum_{s \in \mathbb{Z}} a_{k-s} b_s = \begin{vmatrix} k-s = l \\ s = k-l \end{vmatrix}$

$= \sum_{l \in \mathbb{Z}} a_l b_{k-l} = (b * a)_k$

(2) $(a * b) * c = a * (b * c)$ ассоциативность

Док-во

$((a * b) * c)_k = \sum_{s \in \mathbb{Z}} (a * b)_{k-s} c_s =$

$= \sum_{s \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{k-s-l} b_l \right) c_s =$

$= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \sum_{s \in \mathbb{Z}} a_{k-s-l} b_l c_s =$

$\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{s \in \mathbb{Z}} a_{k-l-s} c_s \right) b_l =$

$= \sum_{l \in \mathbb{Z}} (a * c)_{k-l} b_l = (a * c) * b$

$(a * b) * c = (a * c) * b =$

$= (c * a) * b = (c * b) * a =$

по коммутативности

$= a * (b * c)$ ч.т.д

BRAUBERG